

WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Pertemuan 15

Review Pertemuan 9 sampai 14 dan Kuis Wajib

Merangkai turunan, integral, dan persamaan diferensial, lalu mengujinya

Tim Pengajar

Tahun 2026. Cakupan: Pertemuan 9 sampai 14.



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera

Yang diuji dan dari mana asalnya

CPMK	Rumusan	Pertemuan
4-8	Menghitung nilai limit, turunan, dan integral pada fungsi sederhana untuk mengukur laju perubahan dan akumulasi nilai	9, 11, 12, 13
4-10	Menerapkan konsep limit, turunan, dan integral untuk menyusun langkah penyelesaian masalah sains dan teknik	10, 14

Kuis hari ini dan UAS memakai kisi-kisi yang sama: tiga soal CPMK 4-8 dan dua soal CPMK 4-10.

Peta materi

P	Topik	Inti yang harus bisa	Kesalahan paling sering
9	Turunan	definisi limit, aturan pangkat, hasil kali, hasil bagi, rantai	$(fg)' = f'g'$; turunan dalam terlupa
10	Implisit, laju, optimasi	faktor y' , turunkan lalu substitusi, titik kritis dan ujung	substitusi sebelum menurunkan
11	Integral tentu	jumlah Riemann, antiturunan, TDK	menurunkan alih-alih mengintegrasikan
12	Eksponen dan logaritma	$(e^{kx})'$, $(\ln x)'$, $\int \frac{1}{x}$, persamaan eksponen	$\ln(a + b) = \ln a + \ln b$
13	Teknik integral	substitusi, setengah sudut, parsial	suku $-\int v du$ hilang
14	Persamaan diferensial	memisahkan variabel, syarat awal, model	konstanta ditambahkan

Cara belajar yang terbukti bekerja

1 Uji diri

Tutup catatan, kerjakan Cek pemahaman setiap modul, baru periksa. Yang gagal diingat adalah yang perlu dipelajari.

2 Campur topik

Di ujian soal tidak diberi label topiknya. Latih soal acak dari Pertemuan 1 sampai 6 supaya terbiasa memilih cara.

3 Beri jeda

Tiga sesi 40 menit di hari berbeda lebih kuat daripada satu sesi dua jam di malam sebelum ujian.

Yang terasa efektif tetapi lemah

Membaca ulang slide dan menstabilo. Rasanya lancar, padahal yang dilatih hanya mengenali, bukan mengingat.

Kisi-kisi UAS

No	CPMK	Indikator soal	Bentuk	Bobot
1	4-8	Menghitung turunan dengan aturan hasil kali, hasil bagi, atau rantai, termasuk fungsi eksponen dan logaritma	uraian, angka dari NIM	20%
2	4-10	Menyelesaikan masalah laju berkaitan atau optimasi dengan langkah lengkap	uraian	20%
3	4-8	Menghitung integral tentu dengan Teorema Dasar Kalkulus dan mengartikannya sebagai luas atau jarak	uraian, angka dari NIM	20%
4	4-8	Menghitung integral dengan substitusi, identitas trigonometri, atau integral parsial	uraian	20%
5	4-10	Menyelesaikan persamaan diferensial terpisah atau model pertumbuhan, peluruhan, dan pendinginan	uraian	20%

Bagian 1

Pemanasan campuran

Empat soal dari empat pertemuan berbeda

$$(x^2 e^x)' =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $2xe^x$

B $x^2 e^x + 2xe^x$

C $2xe^x + x^2$

D $x^2 e^{x-1}$

$$(x^2 e^x)' =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $2xe^x$

B $x^2 e^x + 2xe^x$

C $2xe^x + x^2$

D $x^2 e^{x-1}$

JAWABAN: B

Aturan hasil kali: $2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x$.

PERTANYAAN ENGSEL 2

$$\int_1^e \frac{1}{x} dx =$$



Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 0

B 1

C e

D $\frac{1}{e}$

PERTANYAAN ENGSEL 2

$$\int_1^e \frac{1}{x} dx =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 0

B 1

C e

D $\frac{1}{e}$

JAWABAN: B

$$[\ln x]_1^e = 1 - 0.$$

Titik kritis $f(x) = xe^{-x}$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $x = 0$

B $x = 1$

C $x = -1$

D $x = e$

Titik kritis $f(x) = xe^{-x}$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

☐ A $x = 0$

☒ B $x = 1$

☐ C $x = -1$

☐ D $x = e$

JAWABAN: B

$f' = e^{-x}(1 - x) = 0$ di $x = 1$, karena e^{-x} tidak pernah nol.

Solusi $y' = 4y, y(0) = 3$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $3e^{4t}$

B $e^{4t} + 3$

C $4e^{3t}$

D $3 + 4t$

Solusi $y' = 4y, y(0) = 3$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $3e^{4t}$

B $e^{4t} + 3$

C $4e^{3t}$

D $3 + 4t$

JAWABAN: A

Solusi umum Ce^{4t} , syarat awal memberi $C = 3$.

Bagian 2

Soal terpadu

Satu soal, beberapa pertemuan sekaligus

Kaleng dengan bahan paling sedikit

Kaleng silinder bervolume 1000 cm^3 . Jari-jari berapa yang meminimumkan luas permukaannya?

1 Model satu variabel

$$\pi r^2 h = 1000 \text{ memberi } h = \frac{1000}{\pi r^2}.$$

$$L(r) = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}.$$

Kaleng dengan bahan paling sedikit

Kaleng silinder bervolume 1000 cm^3 . Jari-jari berapa yang meminimumkan luas permukaannya?

1 Model satu variabel

$$\pi r^2 h = 1000 \text{ memberi } h = \frac{1000}{\pi r^2}.$$

$$L(r) = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}.$$

2 Titik kritis

$$L'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0$$

$$r^3 = \frac{500}{\pi}, \quad r \approx 5,42 \text{ cm.}$$

Kaleng dengan bahan paling sedikit

Kaleng silinder bervolume 1000 cm^3 . Jari-jari berapa yang meminimumkan luas permukaannya?

1 Model satu variabel

$$\pi r^2 h = 1000 \text{ memberi } h = \frac{1000}{\pi r^2}.$$

$$L(r) = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}.$$

2 Titik kritis

$$L'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0$$

$$r^3 = \frac{500}{\pi}, \quad r \approx 5,42 \text{ cm}.$$

3 Periksa, artikan

L' negatif lalu positif: minimum.
Tinggi $h = \frac{1000}{\pi r^2} = 2r \approx 10,8 \text{ cm}$,
sama dengan diameternya.

Jarak dari kecepatan eksponensial

Motor mulai dari diam dengan kecepatan $v(t) = 20(1 - e^{-t})$ m/s. Berapa jaraknya dalam 3 detik pertama?

1 Jarak sebagai integral

$v \geq 0$, jadi jarak sama dengan integral:

$$\int_0^3 20(1 - e^{-t}) dt.$$

Jarak dari kecepatan eksponensial

Motor mulai dari diam dengan kecepatan $v(t) = 20(1 - e^{-t})$ m/s. Berapa jaraknya dalam 3 detik pertama?

1 Jarak sebagai integral

$v \geq 0$, jadi jarak sama dengan integral:

$$\int_0^3 20(1 - e^{-t}) dt.$$

2 Antiturunan

$$20[t + e^{-t}]_0^3$$

Ingat $\int e^{-t} dt = -e^{-t}$.

Jarak dari kecepatan eksponensial

Motor mulai dari diam dengan kecepatan $v(t) = 20(1 - e^{-t})$ m/s. Berapa jaraknya dalam 3 detik pertama?

1 Jarak sebagai integral

$v \geq 0$, jadi jarak sama dengan integral:

$$\int_0^3 20(1 - e^{-t}) dt.$$

2 Antiturunan

$$20[t + e^{-t}]_0^3$$

Ingat $\int e^{-t} dt = -e^{-t}$.

3 Hitung

$$20((3+e^{-3})-(0+1)) = 20(2+e^{-3}) \approx 41 \text{ m.}$$

Persamaan diferensial yang perlu teknik integral

Selesaikan $\frac{dy}{dt} = te^{-y}$ dengan $y(0) = 0$.

1 Pisahkan

$$e^y dy = t dt$$

Kalikan kedua ruas dengan e^y .

Persamaan diferensial yang perlu teknik integral

Selesaikan $\frac{dy}{dt} = te^{-y}$ dengan $y(0) = 0$.

1 Pisahkan

$$e^y dy = t dt$$

Kalikan kedua ruas dengan e^y .

2 Integralkan

$$e^y = \frac{t^2}{2} + C$$

Dari $y(0) = 0$: $C = 1$.

Persamaan diferensial yang perlu teknik integral

Selesaikan $\frac{dy}{dt} = te^{-y}$ dengan $y(0) = 0$.

1 Pisahkan

$$e^y dy = t dt$$

Kalikan kedua ruas dengan e^y .

2 Integralkan

$$e^y = \frac{t^2}{2} + C$$

Dari $y(0) = 0$: $C = 1$.

3 Lepaskan eksponen

$$y = \ln\left(\frac{t^2}{2} + 1\right).$$

Periksa: $y' = \frac{t}{t^2/2+1} = te^{-y}$.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$\begin{aligned} & (\ln(\sin x))' \\ & \text{luar } \ln u, \text{ dalam } \sin x \\ & = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x \\ & = \cot x \end{aligned}$$

3 Mandiri

Hitung $\int x e^{2x} dx$ dan periksa dengan menurunkan.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$\begin{aligned} & (\ln(\sin x))' \\ & \text{luar } \ln u, \text{ dalam } \sin x \\ & = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x \\ & = \cot x \end{aligned}$$

3 Mandiri

Hitung $\int x e^{2x} dx$ dan periksa dengan menurunkan.

JAWABAN

Setengah jadi: $\frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \frac{\cos x}{\sin x}$. Mandiri: $u = x, v = \frac{1}{2} e^{2x}: \frac{x}{2} e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C$.

Bagian 3

Kuis wajib 2

50 menit, individu, lima soal sesuai kisi-kisi UAS

Kuis wajib 2

1 Waktu

50 menit. Lima soal, masing-masing skor 20.

2 Tanpa bantuan

Tanpa catatan, kalkulator, ponsel, dan AI.

3 Angka dari NIM

Tulis A dan B di bagian atas lembar jawaban.

Penilaian

Rubrik sama dengan UTS. Nilai kuis masuk komponen kuis terstruktur 10%.

Cara menulis jawaban yang dinilai penuh

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Langkah	lengkap dan benar	satu salah kecil	ada langkah salah	sebagian besar keliru
Alasan	setiap langkah diberi sifat	sebagian besar beralasan	alasan jarang	tanpa alasan
Jawaban akhir	ditulis jelas sebagai interval, nilai, atau persamaan	benar tetapi tidak dirapikan	salah karena kesalahan sebelumnya	tidak ada

Jawaban benar tanpa langkah tidak mendapat nilai penuh. Langkah benar dengan salah hitung kecil tetap mendapat sebagian besar nilai.

Yang dibawa pulang

1 Peta

Enam pertemuan kalkulus; tiga soal CPMK 4-8 dan dua soal CPMK 4-10 di UAS.

2 Strategi

Uji diri, campur topik, beri jeda.

3 Jawaban

Langkah, alasan, jawaban akhir. Turunan dan integral selalu bisa diperiksa dengan membalik prosesnya.

Sebelum UAS

Kerjakan Lembar Simulasi P15 tanpa catatan dalam 100 menit. Baca kisi-kisi dan contoh soal di folder P16.

Sampai jumpa di UAS

Minggu 16, luring, serentak